

HW2

1. 广义坐标和质心位置

设该机械臂的广义坐标为：

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

其中 θ_1 是连杆1的旋转角度， d_2 是连杆2的伸缩长度。

以连杆1的转轴为坐标原点，建立笛卡尔坐标系。

- 连杆1的质心位置 (x_{c1}, y_{c1}) 为：

$$x_{c1} = l_1 \cos(\theta_1)$$

$$y_{c1} = l_1 \sin(\theta_1)$$

- 连杆2的质心位置 (x_{c2}, y_{c2}) 为：

$$x_{c2} = d_2 \cos(\theta_1)$$

$$y_{c2} = d_2 \sin(\theta_1)$$

2. 系统动能

系统的总动能是两个连杆动能之和 $K = K_1 + K_2$ 。

- 连杆1的动能 K_1 ：

$$\text{连杆1的质心速度大小平方为 } v_{c1}^2 = \dot{x}_{c1}^2 + \dot{y}_{c1}^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2。$$

$$\text{连杆1的角速度为 } \omega_1 = \dot{\theta}_1。$$

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{c1}^2 + \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2$$

- 连杆2的动能 K_2 ：

$$\text{连杆2的质心速度大小平方为 } v_{c2}^2 = \dot{x}_{c2}^2 + \dot{y}_{c2}^2 = \dot{d}_2^2 + d_2^2 \dot{\theta}_1^2。$$

$$\text{连杆2的角速度与连杆1相同，为 } \omega_2 = \dot{\theta}_1。$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_{c2}^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 = \frac{1}{2} m_2 (\dot{d}_2^2 + d_2^2 \dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}_1^2$$

- 总动能 K ：

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2} (I_1 + I_2 + m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2) \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{d}_2^2$$

3. 系统势能 (Potential Energy, P)

设重力加速度为 g ，取基座转轴处为零势能面。

- 连杆1的势能 P_1 ：

$$P_1 = m_1 g y_{c1} = m_1 g l_1 \sin(\theta_1)$$

- 连杆2的势能 P_2 ：

$$P_2 = m_2 g y_{c2} = m_2 g d_2 \sin(\theta_1)$$

- 总势能 P ：

$$P = P_1 + P_2 = (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \sin(\theta_1)$$

4. 拉格朗日函数及动力学方程

拉格朗日函数 $L = K - P$ 。

$$L = \frac{1}{2} (I_1 + I_2 + m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2) \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{d}_2^2 - (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \sin(\theta_1)$$

拉格朗日方程为：

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

- 对于关节1 (θ_1):

$$\tau_1 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1}$$

$$\tau_1 = (I_1 + I_2 + m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2) \ddot{\theta}_1 + 2m_2 d_2 \dot{d}_2 \dot{\theta}_1 + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos(\theta_1)$$

- 对于关节2 (d_2):

$$f_2 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{d}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial d_2}$$

$$f_2 = m_2 \ddot{d}_2 - m_2 d_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g \sin(\theta_1)$$

5. 动力学方程的矩阵形式

该机械臂的动力学方程可以写成标准矩阵形式：

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

其中：

- 惯性矩阵 $M(q)$:

$$M(q) = \begin{bmatrix} I_1 + I_2 + m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

- 科里奥利力和离心力矩阵 $C(q, \dot{q})$:

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} m_2 d_2 \dot{d}_2 & m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \\ -m_2 d_2 \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 重力项向量 $G(q)$:

$$G(q) = \begin{bmatrix} (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos(\theta_1) \\ m_2 g \sin(\theta_1) \end{bmatrix}$$

- 广义力向量 τ :

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$$

(τ_1 为关节1的驱动力矩, f_2 为关节2的驱动力)

两条特殊性质

性质1： 惯性矩阵 $M(q)$ 是对称正定的 (Symmetric Positive-Definite)。

- **对称性:** 从 $M(q)$ 的表达式可以看出，它是一个对角矩阵，因此显然是对称的，即 $M(q) = M(q)^T$ 。
- **正定性:** 对于任意非零的广义速度向量 $\dot{q}$ ，系统的动能 $K = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$ 恒为正。由于质量 m_2 、转动惯量 I_1, I_2 以及距离 l_1, d_2 都是正值，所以 $M(q)$ 的对角线元素恒为正。因此， $M(q)$ 是正定矩阵。这个性质保证了系统的动能总是正的，并且惯性矩阵总是可逆的。

性质2： 矩阵 $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$ 是反对称的 (Skew-Symmetric)。

这个性质在机器人控制器的设计和稳定性分析中非常关键。我们可以验证如下：

- 首先计算 $\dot{M}(q)$:

$$\dot{M}(q) = \frac{d}{dt} M(q) = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt} (m_2 d_2^2) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2m_2 d_2 \dot{d}_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 然后计算 $N = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$:

$$N = \begin{bmatrix} 2m_2 d_2 \dot{d}_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} m_2 d_2 \dot{d}_2 & m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \\ -m_2 d_2 \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0 & -2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \\ 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 验证反对称性 ($N = -N^T$):

$$N^T = \begin{bmatrix} 0 & 2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 \\ -2m_2 d_2 \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

显然, $N = -N^T$ 成立。因此, 矩阵 $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$ 是反对称的。这个性质意味着对于任意向量 x , 都有 $x^T (\dot{M} - 2C)x = 0$ 。

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \begin{pmatrix} (m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2 + I_1 + I_2) \dot{\theta}_1 \\ m_2 \dot{d}_2 \end{pmatrix} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \begin{pmatrix} -(m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos \theta_1 \\ m_2 \dot{\theta}_1^2 d_2 - m_2 g \sin \theta_1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \begin{pmatrix} (m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2 + I_1 + I_2) \ddot{\theta}_1 + 2m_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 \dot{d}_2 \\ m_2 \ddot{d}_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2 + I_1 + I_2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{d}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2m_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 \dot{d}_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{由 } \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = F$$

$$\begin{pmatrix} m_1 l_1^2 + m_2 d_2^2 + I_1 + I_2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{d}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2m_2 \dot{\theta}_1 \dot{d}_2 \dot{d}_2 + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos \theta_1 \\ m_2 g \sin \theta_1 - m_2 \dot{\theta}_1^2 d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$